BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 8

MẪU VÀ THỐNG KÊ MÔ TA



Mục tiêu bài học:

Sau khi học xong bài này học viên có thể:

.



1. Mẫu và quần thể

Quần thể/dân số (population): tập hợp các cá thể (nhiều tập hợp con) có chung đặc điểm (các thông số - parameters).

Mẫu (sample): tập hợp con của quần thể (số đo thống kê – statistics)

Hay

Dân số đích là tập hợp các đối tượng mà chúng ta muốn áp dụng kết quả nghiên cứu

Dân số nghiên cứu (mẫu) tập hợp những đối tượng được khảo sát có hệ thống để nhằm ước lượng đặc trưng của dân số đích (tham số)



1.1. Thống kê toán học

- **Thống kê:** là khoa học về thu thập, phân tích và lí giải số liệu. Phương pháp thống kê được sử dụng trong nghiên cứu để so sánh một nhóm đối tượng chứ không nhằm nghiên cứu từng cá nhân riêng lẽ.
- **Biến số:** Là những đại lượng hay những đặc tính có thể thay đổi từ người này sang người khác hay từ thời điểm này sang thời điểm khác.

+ *Biến số định tính:* Nhằm thể hiện những đặc tính được chia ra làm 3 loại gồm biến số thứ tự, biến số danh định và biến số nhị giá.

+ *Biến số định lượng:* Nhằm thể hiện một đại lượng và có giá trị là những con số.



Biến số định tính

- *Biến số thứ tự* là biến số định tính với các giá trị sắp xếp theo thứ tự được.

Ví dụ: Tình trạng kinh tế: Giàu, khá, trung bình, kém)

Học lực của học sinh: Giỏi, khá, trung bình, kém

Phân loại tăng huyết áp:

- **Bình thường:** < 130 / < 85 mmHg
- **Tiền tăng huyết áp:** 130 – 139 / 85 – 89 mmHg
- **Tăng huyết áp độ 1:** 140 – 159 / 90 – 99 mmHg
- **Tăng huyết áp độ 2:** ≥ 160 / ≥ 100 mmHg
- **Tăng huyết áp độ 3 (nặng nhất):** ≥ 180 / ≥ 120 mmHg



Biến số định tính

✓ *Biến số danh định là biến số định tính* mà giá trị của nó không thể hiện bằng số mà phải biểu diễn bằng tên gọi (danh: tên) và các giá trị này không thể sắp đặt theo một trật tự từ thấp đến cao và ngược lại

Ví dụ: Biến số dân tộc với các giá trị: Kinh, Hoa, Khome, Chăm...là biến số định tính không thể sắp đặt theo một trật tự từ thấp đến cao và ngược lại.

Biến số tình trạng hôn nhân có 04 giá trị: Độc thân, có gia đình, li dị, góa.



✓ *Biến số nhị giá là biến số định tính* có 02 giá trị

Ví dụ: Giới tính có 02 giá trị nam và nữ; có hút thuốc và không hút thuốc.....

Biến số định lượng

- ✓ Nhằm thể hiện 1 đại lượng và do đó có giá trị là những con số.

Ví dụ: Tuổi là biến số định lượng 20, 25, 30, 35, 40....

Đường huyết, chiều cao, cân nặng, thu nhập.....



Trình bày số liệu

- ✓ Số liệu ghi nhận các đặc tính hay đại lượng có thể trình bày thành bảng và bảng này được gọi là bảng phân phối tần suất.

Phân phối tần suất của biến số định tính:

Bảng phân phối giới tính học sinh tại trường .....

Giới tính	Số trẻ	Tỷ lệ %
Nam	45	65,0%
Nữ	24	35,0%
Tổng số	**69**	**100,0**



Trình bày số liệu

Phân phối tần suất của biến số định lượng:

Nếu biến số là biến số liên tục chúng ta không thể liệt kê tất cả các giá trị của biến số.

Ví dụ: Chia khoảng giá trị số liệu ra làm n khoảng với độ rộng của mỗi khoảng là d. Cần lưu ý độ rộng mỗi khoảng d nên là ước số của 10 như như 1, 2, 5, 10 hay 0,5, 0,2 và số các khoảng n nên từ 5-12 (trung bình là 7-8). Trong thí dụ trên ta có thể chia phạm vi ra làm 8 khoảng với chiều rộng khoảng bằng 1 đơn vị. Khi đó các khoảng là: 8-8,9; 9-9,9; 10-10,9; 11-11,9; 12-12,9; 13-13,9; 14-14,9; 15-15,9.



Trình bày số liệu

Hemoglobin (g/100ml)	Đếm
8-8,9	1
9-9,9	111
10-10,9	~~1111~~ ~~1111~~ 1111
11-11,9	~~1111~~ ~~1111~~ ~~1111~~ 1111
12-12,9	~~1111~~ ~~1111~~ 1111
13-13,9	~~1111~~ ~~1111~~ 111
14-14,9	~~1111~~
15-15,9	1



Trình bày số liệu

Hemoglobin của 69 phụ nữ

Hemoglobin	Tần suất	Phần trăm	Phần trăm tích lũy
8-8,9	1	1.43	1.43
9-9,9	3	4.29	5.71
10-10,9	14	20.00	25.71
11-11,9	19	27.14	52.86
12-12,9	14	20.00	72.86
13-13,9	13	18.57	91.43
14-14,9	5	7.14	98.57



Phương pháp nghiên cứu tổng thể

- **Khái niệm:** Thu thập dữ liệu từ mọi đơn vị trong tổng thể mục tiêu
- **Mục đích và khi dùng:** Cần số liệu đầy đủ, độ chính xác rất cao, phân tổ đến các nhóm rất nhỏ, quy mô tổng thể không quá lớn hoặc có đủ nguồn lực
- **Quy trình tóm tắt:** xác định mục tiêu rồi tới xác định tổng thể và khung đơn vị. Từ đó thiết kế công cụ đo lường rồi tới thí điểm tới thu thập toàn bộ và cuối cùng là làm sạch, tổng hợp, phân tích.



Phương pháp nghiên cứu tổng thể

- ✓ **Ưu điểm:** Không có sai số chọn mẫu, cho phép thống kê chi tiết, tạo được khung mẫu chuẩn cho các khảo sát sau.
- ✓ **Hạn chế:** Chi phí và thời gian lớn, khó tổ chức, khó lặp lại thường xuyên, vẫn có sai số phi mẫu.



Phương pháp nghiên cứu mẫu

- **Khái niệm:** Chỉ thu thập dữ liệu từ một tập con được chọn theo nguyên tắc đại diện cho tổng thể, rồi từ đó suy rộng ra kết quả cho toàn bộ tổng thể bằng suy luận thống kê.
- **Mục đích và khi dùng:** Khi tổng thể quá lớn, nguồn lực hạn chế, biến nghiên cứu thay đổi nhanh, hoặc phép đo kiểm định chất lượng.



2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

Các tham số đặc trưng của tổng thể có thể xác định được một cách trực tiếp nếu áp dụng phương pháp nghiên cứu toàn bộ tổng thể. Tuy nhiên trong thực tế việc áp dụng phương pháp này gặp phải những khó khăn chủ yếu sau:

- Phải chịu chi phí rất lớn về thời gian, nhân lực, tiền bạc và phương tiện.
- Nếu quy mô của tập hợp quá lớn có thể xảy ra trường hợp trùng hoặc bỏ sót các phần tử, sai sót trong quá trình thu thập thông tin ban đầu, hạn chế độ chính xác của kết quả phân tích.
- Chưa thể xác định được toàn bộ N phần tử của tổng thể.



2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

Vì thế trong thực tế phương pháp nghiên cứu toàn bộ thường chỉ được áp dụng đối với các tập hợp có quy mô nhỏ, còn chủ yếu người ta áp dụng phương pháp nghiên cứu không toàn bộ, đặc biệt là phương pháp mẫu bằng cách chọn ra từ tổng thể n phần tử và chỉ tập trung nghiên cứu các phần tử đó. Tập hợp n phần tử này được gọi là mẫu kích thước n.



Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên:

- Mỗi lần lấy vào mẫu chỉ một phần tử.
- Lấy phần tử nào đưa vào mẫu là hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Các phần tử được lấy vào mẫu theo phương thức hoàn lại.

2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

- Mẫu ngẫu nhiên đơn (simple random sampling)
- Mẫu ngẫu nhiên hệ thống (systematic random sampling)
- Mẫu ngẫu nhiên phân tầng (stratified random sampling)
- Mẫu cụm (cluster sampling)
- Lấy mẫu nhiều bậc



2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

CHỌN MẪU PHI NGẪU NHIÊN:

- Có chủ đích (purposes)

- Thuận tiện (convenience)

- Quota (phân bổ quota)

- Bóng tuyết (Hòn tuyết lăn) o O

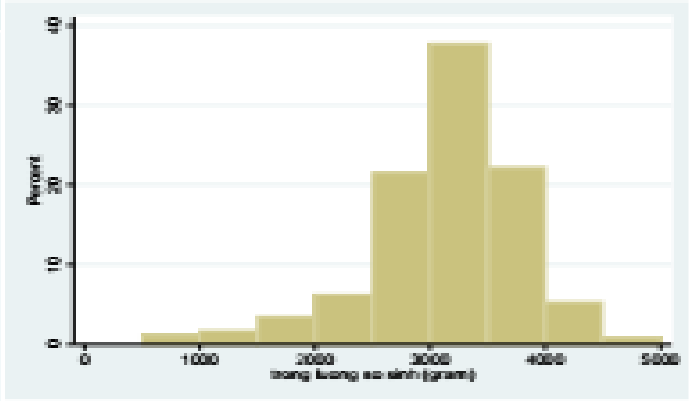
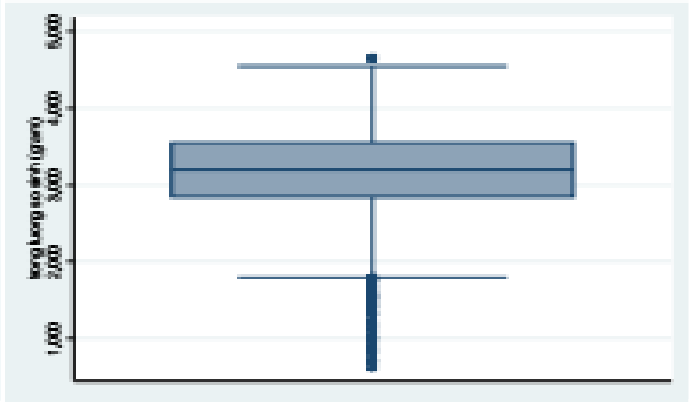
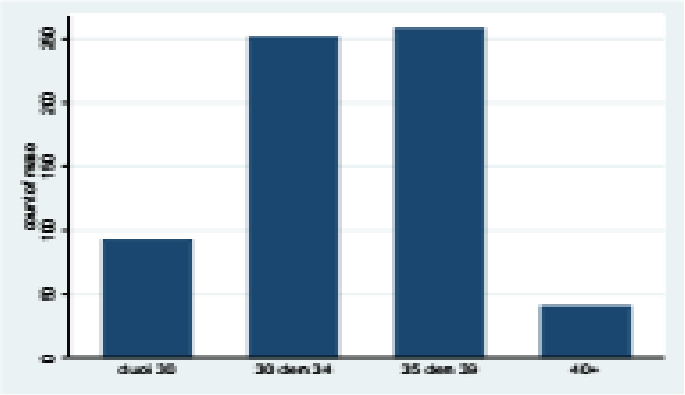
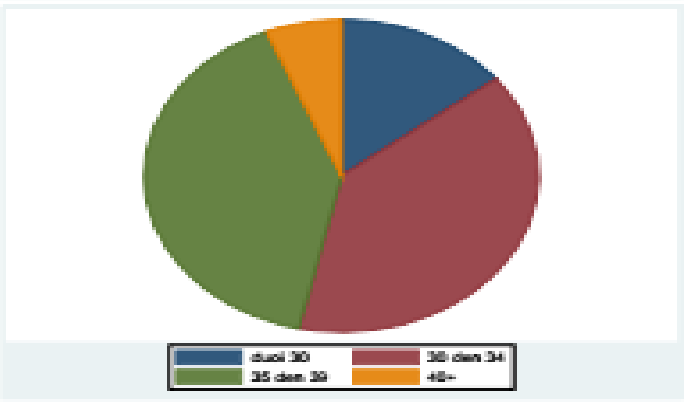


Mô tả số liệu nghiên cứu

	Loại biến số	
	Định lượng	Định tính
Thống kê	Giá trị trung tâm: . Trung bình . Trung vị . Trung bình nhân Mức độ biến thiên: . Độ lệch chuẩn . Khoảng tứ phân vị; khoảng giá trị . Khoảng giá trị 1 độ lệch chuẩn	Tỉ lệ phần trăm của . Giá trị tiêu biểu của biến nhị giá . Các giá trị xếp theo thứ tự cho biến thứ tự . Các giá trị xếp theo tần suất đối với biến danh định



Loại biến số

	Định lượng	Định tính
Biểu đồ - đồ thị	 	 

Bảng 1 chiều: Bảng dự kiến mô tả kết quả của 1 biến số định tính, bảng có 1 dòng tổng cộng.

Bảng…Phân tích tình trạng dinh dưỡng

TT	Tình trạng dinh dưỡng	Tần số	Tỷ lệ %	Tần số cộng dồn	Tỷ lệ % cộng dồn
1	Suy dinh dưỡng độ 1	a	a/n*100=1	a	1
2	Suy dinh dưỡng độ 2	b	b/n*100=2	a+b	2
3	Suy dinh dưỡng độ 3	c	c/n*100=3	a+b+c	3
4	Bình thường	d	d/n*100=4	a+b+c+d	4

<u>Bảng 2 chiều:</u> Bảng dự kiến mô tả kết quả của 2 hay nhiều biến số định tính, bảng có 2 dòng tổng cộng.

Bảng…Phân tích tình trạng dinh dưỡng theo giới

TT	Tình trạng dinh dưỡng	Nam		Nữ		Tổng cộng	
		Tần số	Tỷ lệ %	Tần số	Tỷ lệ %	Tần số	Tỷ lệ %
1	Suy dinh dưỡng độ 1						
2	Suy dinh dưỡng độ 2						
3	Suy dinh dưỡng độ 3						

Hemoglobin (g/100ml)	Đếm
8-8,9	1
9-9,9	111
10-10,9	~~1111~~ ~~1111~~ 1111
11-11,9	~~1111~~ ~~1111~~ ~~1111~~ 1111
12-12,9	~~1111~~ ~~1111~~ 1111
13-13,9	~~1111~~ ~~1111~~ 111
14-14,9	~~1111~~
15-15,9	1

Hemoglobin	Tần suất	Phần trăm	Phần trăm tích lũy
8-8,9	1	1.43	1.43
9-9,9	3	4.29	5.71
10-10,9	14	20.00	25.71
11-11,9	19	27.14	52.86
12-12,9	14	20.00	72.86
13-13,9	13	18.57	91.43
14-14,9	5	7.14	98.57

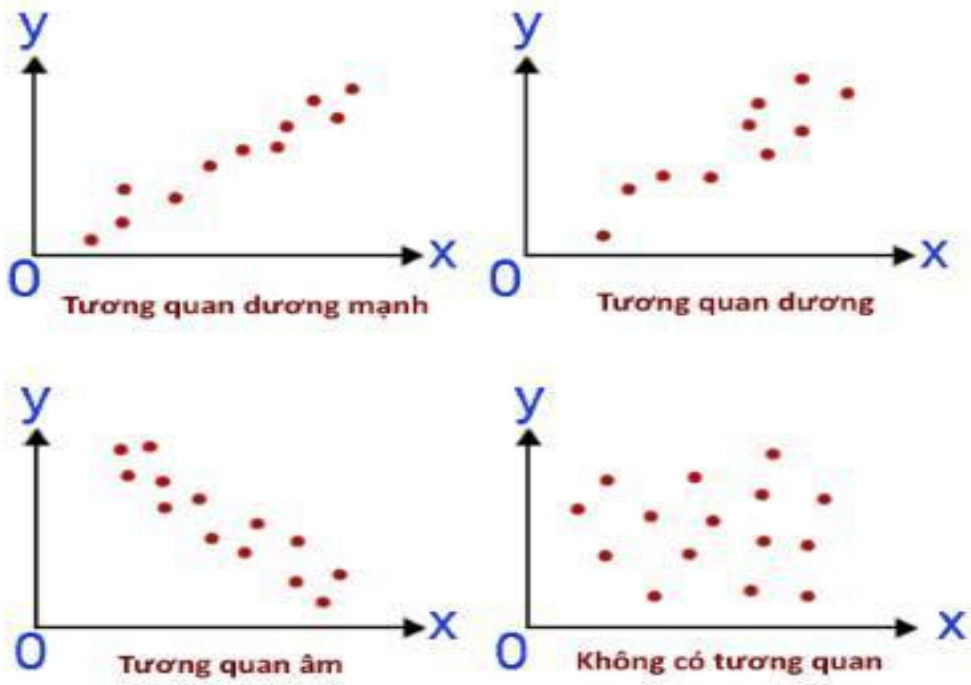


Phân tích biến số định lượng

```
Variable    |      Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
------------+---------------------------------------------------------
hemoglobin  |       70    11.98429    1.416122         8.8       15.1
```

Biểu đồ chấm:

Biểu thị mối tương quan giữa 2 biến số định lượng



Hình….Mối tương quan giữa 2 biến số định lượng